

طول و سطح

فعّالیت

۱- کارهای یک هفته‌ی اخیر خود را مرور کنید. دو مورد از مواردی را که نیاز به دانستن اندازه‌ای داشتید، بنویسید و با هم گروهی هایتان مطرح کنید.

۲- بعضی از مواردی که اندازه‌گیری آن را قبلاً یاد گرفته‌ایم، در جدول سمت راست آمده است.

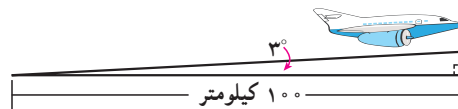
الف) واحدهای مربوط به هر کدام را از کادر سمت چپ انتخاب کنید و از کوچک به بزرگ در جدول در جای مناسب بنویسید.

واحد (از کوچک به بزرگ)			
روز	کیلوگرم	سانتی‌متر مربع	طول
متر	دقیقه	درجه	زمان
گرم	میلی‌لیتر	کیلومتر	سطح
ثانیه	متر مربع	لیتر	جرم
سانتی‌متر	سانتی‌متر مکعب	میلی‌متر	زاویه
متر مکعب	ساعت	کیلومتر مربع	حجم

میلی‌لیتر (سانتی‌متر مکعب) - لیتر - متر مکعب

ب) هریک از تصویرهای زیر به کدام یک از موارد جدول اشاره می‌کند؟ مانند نمونه زیر آن بنویسید.

پ) شما هم برای هر مورد مثالی متفاوت بزنید.



(حجم)

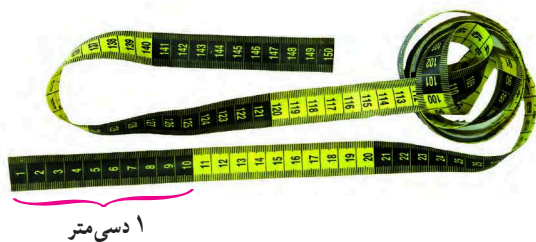


• کار در کلاس •

در هریک از موارد زیر کدام مقدار را اندازه می‌گیریم؟ دور آن خط بکشید.

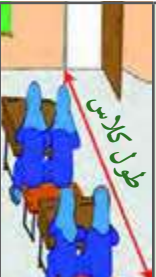
جرم	پ (سنگینی میوه)	حجم	ب (مدت بارش باران)	سطح	الف) دور کمر
حجم		زمان		طول	
حجم	ج) ارتفاع کوه دماوند	سطح	ث) زیربنای ساختمان	زاویه	ت) 
طول		حجم		سطح	

• فعالیت •



- ۱- یک متر خیاطی بردارید. طول آن چند سانتی متر است؟
چند متر است؟
با توجه به اینکه هر ده سانتی متر یک **دسی متر** است،
متر خیاطی چند دسی متر است؟

۲- اندازه‌های زیر را در مورد خودتان حدس بزنید و در جدول بنویسید. سپس به کمک ابزار مناسب، اندازه‌گیری و جدول را کامل کنید.

					
					حدس
۱					طول
متر					واحد

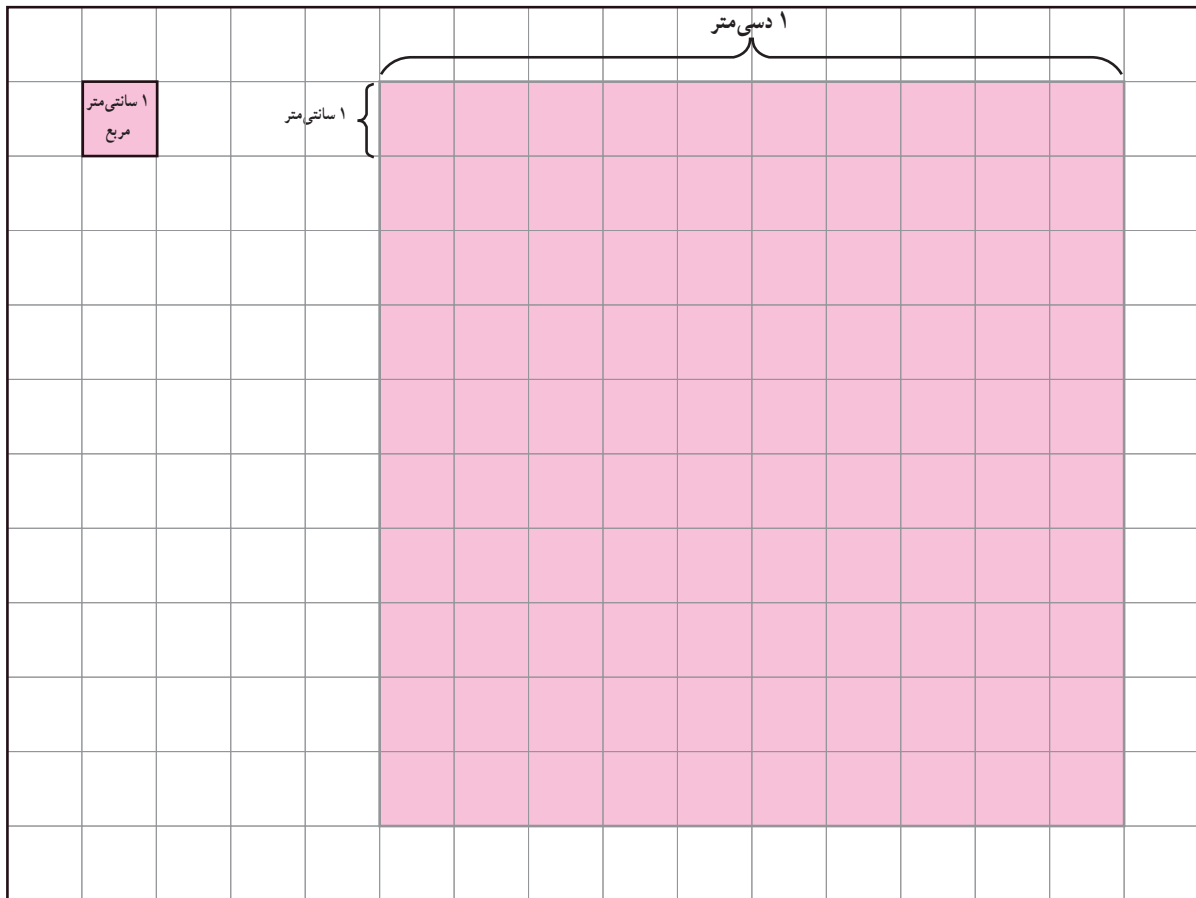
• کار در کلاس •

- ۱- در جاهای خالی واحد مناسب بنویسید.
 $۱ \text{ متر} \times ۱۰۰۰ = ۱ \text{ کیلومتر}$
 $۱ = ۱۰ \times \underline{\hspace{2cm}}$
 $۱ = ۱۰ \times \underline{\hspace{2cm}}$
 $۱ = ۱۰ \times \underline{\hspace{2cm}}$

۲- طول قدم‌های مجید تقریباً ۵/۵ متر است. مجید چند قدم باید بردارد تا یک کیلومتر رفته باشد؟

فعالیت

- ۱- الف) کف دست خود را روی مربع‌های زیر بگذارید و دور آن را خط بکشید. مساحت کف دست شما تقریباً _____ سانتی متر مربع است.
 ب) به کمک سطح دست خود، دو چیز مثال بزنید که مساحت آن بین ۲ تا ۶ دسی متر مربع باشد.



- پ) سطح مستطیلی به مساحت ۱۲ سانتی متر مربع از مربع‌های بالا را رنگ کنید. این مستطیل سطح چه چیز واقعی می‌تواند باشد؟
 سانتی متر _____ = عرض مستطیل سانتی متر _____ = طول مستطیل



- ۲- کف کلاس یک مربع بکشید که هر ضلع آن ۱۰ دسی متر یا ۱ متر باشد.
 داخل این مربع بایستید. چند نفر جا شدید؟

۱ متر

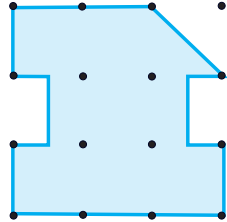
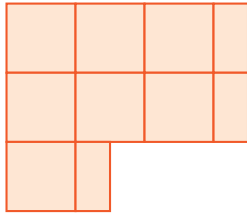


- ۳- در تصویر روبه‌رو مساحت کف کلاس چند متر مربع است؟ با یک عدد مخلوط بیان کنید.
 برای دقیق‌تر شدن اندازه‌ی سطح پیشنهاد می‌کنید از چه واحدی استفاده کنیم؟

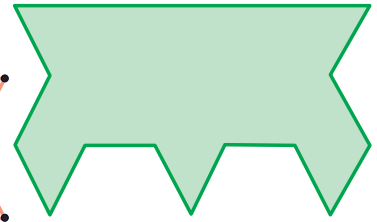
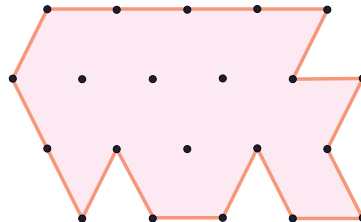
• کار در کلاس •

با توجه به واحد سطح، مساحت هر شکل را با یک عدد مخلوط بیان کنید.

واحد: 



واحد: 



• فعالیت •

اگر مساحت زمینی ۱۰۰۰۰ مترمربع باشد، مساحت آن یک **هکتار** است. معمولاً مساحت زمین‌های کشاورزی را با واحد هکتار بیان می‌کنند.



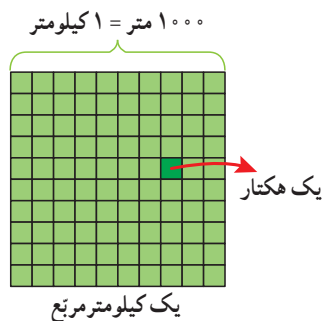
۱- مساحت زمین مشهدی غلام یک هکتار است. هر ضلع آن چند متر

می‌تواند باشد؟ $۱۰۰۰۰ \text{ مترمربع} = ۱۰۰ \text{ متر} \times ۱۰۰ \text{ متر}$

یک مثال دیگر بنویسید. $۱۰۰۰۰ \text{ مترمربع} = \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}}$

اگر مربعی داشته باشیم که هر ضلع آن ۱۰۰۰ متر یا یک کیلومتر باشد، مساحت آن یک **کیلومترمربع** است.

۲- هر کیلومترمربع چند هکتار است؟



$\underline{\hspace{2cm}} \text{ کیلومترمربع} = ۱ \text{ کیلومتر} \times ۱ \text{ کیلومتر}$

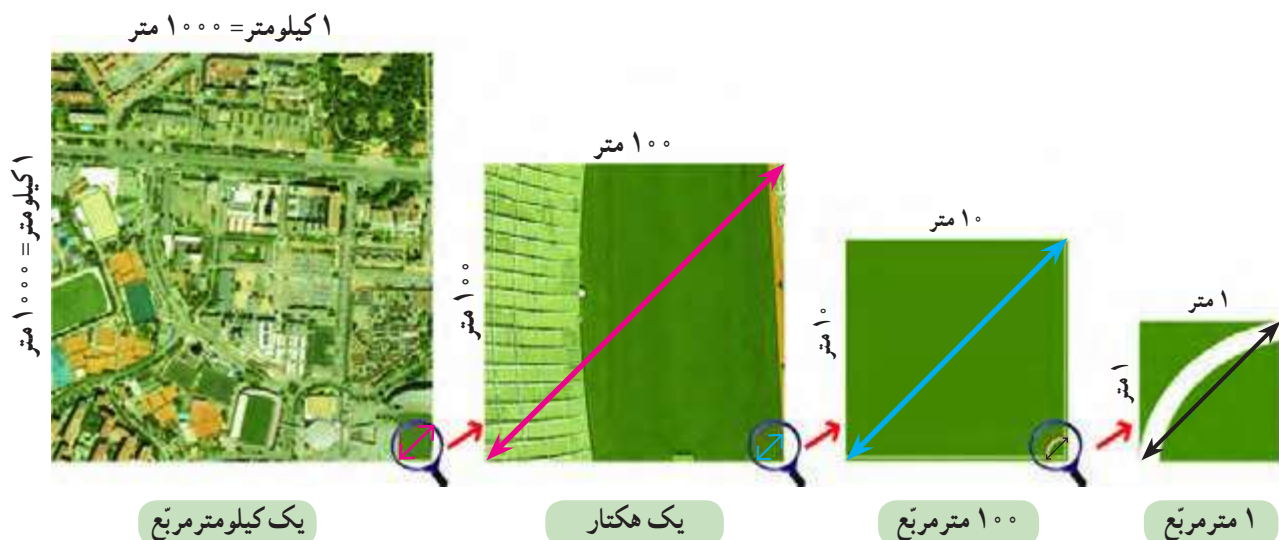
$\underline{\hspace{2cm}} \text{ مترمربع} = ۱۰۰۰ \text{ متر} \times ۱۰۰۰ \text{ متر}$

• کار در کلاس •

۱- در جای خالی عدد یا واحد یا مثال مناسب بنویسید.

- ♦ طول تخته‌ی کلاس بین ۲ و ۳ ——— است.
- ♦ قطر دگمه‌ی لباس ——— میلی‌متر است.
- ♦ مساحت ۶ هکتار است.
- ♦ مساحت دریایچه‌ی خزر ۳۷۰ هزار ——— است.
- ♦ مساحت منزلی ۷۵ ——— است.
- ♦ یک دسی‌مترمربع است.

۲- هریک از تصویرهای زیر سطح چه چیز واقعی می تواند باشد؟



۳- به کمک جدول تناسب، واحدها را به هم تبدیل کنید.

مترمربع	۱	_____
سانتی مترمربع	۱۰۰۰۰	۶۰۰۰

کیلومترمربع	۱	۲۰
مترمربع	_____	_____

کیلومترمربع	۱	_____
هکتار	_____	۹۰۰

۴- تحقیق کنید :

مساحت کشور ایران _____ (واحد : _____)
 مساحت استان شما : _____ (واحد : _____)
 مساحت زمین والیبال _____ (واحد : _____)
 مساحت مدرسه ی شما : _____ (واحد : _____)

تمرین

۱- در خانه بگردید. سطح هایی پیدا کنید که به شکل مربع یا مستطیل باشد. مساحت آنها را پیدا کنید و در جدول

بنویسید.

مساحت کمتر از ۱۰۰ سانتی مترمربع	مساحت بین ۱۰۰ و ۱۰۰۰۰ سانتی مترمربع	مساحت بین ۱ تا ۲۰ مترمربع	
			سطح
			طول (واحد)
			عرض (واحد)
			مساحت (واحد)

- ۲- سطح کل حرم امام رضا (ع) (بخش سبز رنگ) تقریباً چند مترمربع است؟
 الف) سطح صحن جامع رضوی تقریباً چند مترمربع است؟ ب) از باب الجواد تا حرم امام رضا (ع) چند متر است؟
 پ) مساحت صحن انقلاب بزرگ تر است یا صحن آزادی؟ چقدر؟



هر یک سانتی متر بر روی نقشه برابر ۳۳ متر بر روی زمین است.

- ۳- در نزدیکی رودبار زمینی به مساحت ۶ کیلومترمربع زیر کشت زیتون است. اگر سالانه از هر هکتار آن ۱۶۰۰۰ کیلوگرم زیتون به دست آید، و هر کیلوگرم زیتون به قیمت ۱۲۰۰۰ تومان صادر شود، درآمد سالانه‌ی حاصل از این زمین چقدر است؟



- ۴- یک مترمربع صفحه‌ی خورشیدی با استفاده از تابش خورشید در هر ساعت حدود ۲۰۰ وات برق تولید می‌کند (این مقدار به اندازه‌ی روشن نگه داشتن ۱۰ لامپ ۲۰ وات است). اگر روزانه ۸ ساعت آفتاب بتابد، هر مترمربع صفحه‌ی خورشیدی در یک ماه چند وات برق تولید می‌کند؟
 برای تولید ۱۲۰ کیلووات برق در یک ماه چه سطحی از صفحه لازم است؟